# AQUA-CORE: HYGIEIA

**Gemelo Digital Hidrosanitario, Control de Fugas PERTE & Prevención de Legionella**




PRODUCCIÓN ACTIVA · LIVE (Validación Empírica) | PÚBLICO · COMERCIAL · OPE

FREYJA VERIFIED | MECES 3 / EQF 7

## MISIÓN OPERATIVA & PROPUESTA DE VALOR

AQUA-CORE: HYGIEIA es el gemelo ciberfísico hidrosanitario y plataforma SaaS para la digitalización del ciclo del agua y la seguridad biológica en redes de distribución y edificios prioritarios (hospitales, clínicas, residencias). Resuelve los 4 dolores críticos del agua en España y la Unión Europea: el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua (3.000 M€, control de fugas e índice ILI), el Real Decreto 3/2023 (Planes Sanitarios del Agua - PSA y volcado oficial SINAC), el Real Decreto 487/2022 (prevención penal de Legionella pneumophila con barrera térmica continua) y la paradoja físico-química del decaimiento de cloro frente a la formación de trihalometanos (THMs).

### EDICIÓN OPEN-CORE

Comunidad · Academia · Libre

Versión comunitaria libre y de código abierto: Módulo de auditoría estática de calidad del agua según RD 3/2023; calculadora de límites paramétricos de cloro libre (0.2 - 1.0 mg/L), pH, turbidez y conductividad; verificación de mediciones fotométricas DPD-1 frente a titulación amperométrica; evaluador de barrera térmica en grifo terminal (>=50°C) según RD 487/2022; generador de informes sanitarios de conformidad en PDF/Markdown para pequeñas instalaciones y docencia.

### EDICIÓN ENTERPRISE

Corporativa · Misión Crítica · SLA

Suite corporativa e institucional para operadoras de agua (PERTE 3.000 M€) y complejos hospitalarios: Integración con EPANET/WNTR para gemelos digitales en tiempo real con sectorización DMA (District Metered Areas) y cálculo del índice ILI (Infrastructure Leakage Index); algoritmo de optimización de purgas inteligentes (Smart-Flushing IoT) para electroválvulas en ramales terminales estancados; auditor continuo de Legionella pneumophila con modelado de inactivación térmica (D-value/z-value) y biológica; generador automático de expedientes y exportador oficial a la plataforma ministerial SINAC (XML/JSON); blindaje pericial bajo el Art. 335 LEC con firma técnica de Kelvin Flores (MECES 3).

## FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO DE LA NOMENCLATURA // ¿POR QUÉ HYGIEIA?

**ARQUETIPO CIENTÍFICO: DIOSA HELÉNICA DE LA PROFILAXIS, LA SALUD PREVENTIVA Y LA CUSTODIA INMUTABLE DE LA PUREZA DEL AGUA POTABLE.**

La medicina trata la patología cuando el patógeno ya ha colonizado el cuerpo; Higía encarna la prevención profiláctica para que la enfermedad jamás penetre la barrera biológica. Se llama HYGIEIA porque custodia la bioseguridad del agua de consumo y uso sanitario en redes interiores (RD 3/2023)

y erradica el riesgo de brotes de Legionella pneumophila (RD 487/2022) mediante gemelos hidráulicos digitales y control cinético de purgas automatizadas.

⚙️ PARADIGMA COMPUTACIONAL: MODELADO CAJA GRIS (GREY-BOX) // LA FÍSICA MANDA, LA IA ES EL ACELERADOR

Este núcleo **no es una caja negra**. Opera al 100% sobre formulaciones analíticas exactas y principios universales de conservación (masa, momento y energía) que funcionan con total autonomía sin Inteligencia Artificial. La IA (FNO / PINN) no sustituye a la física: actúa como un **impulsor y acelerador cinético** (surrogate modeling) que reduce los tiempos de cómputo de 40 minutos a <38 milisegundos en GPU, sujeta siempre a restricciones físicas inviolables (*Hard Physics Barriers*) para erradicar cualquier riesgo de alucinación.

## MÉTRICAS CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIS VERIFICADOS)

| DECAIMIENTO CLORO | PREVENCIÓN LEGIONELLA | FUGAS DMA (PERTE) | REPORTE OFICIAL |
|---|---|---|---|
| $R^2 = 0.991$ | RD 487/2022 | ILI = 1.18 | SINAC XML |
| Cinética Bulk + Wall | Barrera Térmica ≥60°/50°C | Sectorización & Balance IWA | Autómata RD 3/2023 |

## FORMULACIÓN MATEMÁTICA RECTORA

**Cinética de Decaimiento de Cloro Libre y Formación de THMs (Arrhenius)**

$$\frac{dC}{dt} = -k_b(T)\, C - \frac{k_w}{r_H}\, C, \quad k_b(T) = A \exp\left(-\frac{E_a}{R\, T}\right), \quad [THM](t) = \alpha\, (C_0 - C(t))$$

Modela el agotamiento del desinfectante por reacción con la masa de agua (k_b dependiente de temperatura) y con la biopelícula de pared (k_w), prediciendo la formación de trihalometanos.

**Índice de Pérdidas de Infraestructura Hidráulica (ILI - IWA / PERTE Agua)**

$$ILI = \frac{CARL}{UARL} \quad ; \quad UARL = (18\, L_m + 0.80\, N_c + 25\, L_p) \cdot P$$

Cuantifica las pérdidas reales de agua potable (CARL) frente al mínimo técnico inevitable (UARL) en sectores DMA para auditorías del PERTE del Agua.

## ESTÁNDARES & GOBERNANZA NORMATIVA VINCULANTE

- Real Decreto 3/2023 (Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y Planes Sanitarios del Agua - PSA)
- Real Decreto 487/2022 (Requisitos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis - PPCL/PSL)
- Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano

Orden TED/934/2022 (Bases reguladoras del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua - Next Generation EU)

**CERTIFICACIÓN PERICIAL & REGLA NÚMERO 0:** *"Jamás le vamos a poder ganar a la naturaleza, ni a la biología humana; quien no entienda esto, jamás podrá vivir."* — Sistema sujeto a supervisión humana efectiva (HITL) bajo el Reglamento (UE) 2024/1689. Titularidad pericial acreditada por **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán (MECES Nivel 3 · EQF Level 7)**.

---